

TRACE STRIKE

한 칸의 이동을 공격력으로 바꾸는
격자 경로 기반 액션 퍼즐 보스전

AI-AUGMENTED SOLO DEVELOPMENT

게임 규칙부터 Unity 구현, UI, 효과,
테스트와 빌드까지 혼자 완성한 결과



게임 한눈에 보기

02

플레이 경험과 혼자 처리한 개발 범위를 함께 제시

CORE

TRACE

상하좌우 한 칸 이동으로 중복 없는 공격 경로를 만든다.

RISK

HP 1

한 번의 피격이 사망으로 이어져 공격 예고 판독이 핵심이다.

BOSS

2 PHASE

500 HP 학습 단계와 1,500 HP 응용 단계로 구성한다.

PLATFORM

WIN + APK

Windows 세로 빌드와 Android 모바일 빌드를 제공한다.

ONE-PERSON DEVELOPMENT SCOPE

GAMEPLAY

경로·피해·특수 발판

BOSS

문양·레이저·수정

UX

타이틀·튜토리얼·조작

VISUAL

픽셀 아트·효과·UI

ENGINEERING

C# 모듈·상태·입력

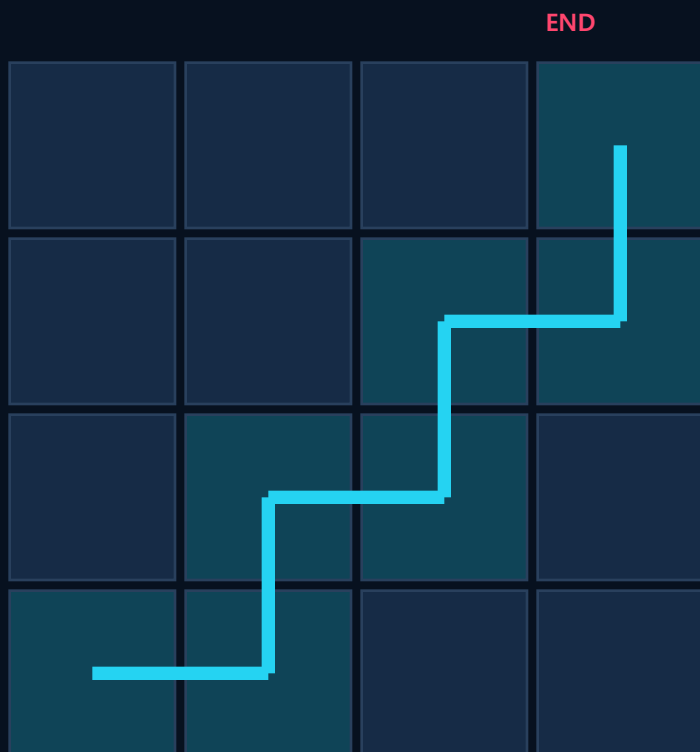
DELIVERY

테스트·빌드·PDF

이동이 곧 공격 설계가 된다

03

START에서 END까지 연결한 길이가 피해로 전환



START

END

1

한 칸 이동

방향키 또는 스와이프로 상하좌우 한 칸

2

경로 시작

검 모양 공격 시작 타일을 밟아 기록 시작

3

중복 금지

지나간 칸을 다시 밟으면 경로 초기화

4

공격 실행

깃발 공격 종료 타일 도착 시 피해 적용

5

위치 유지

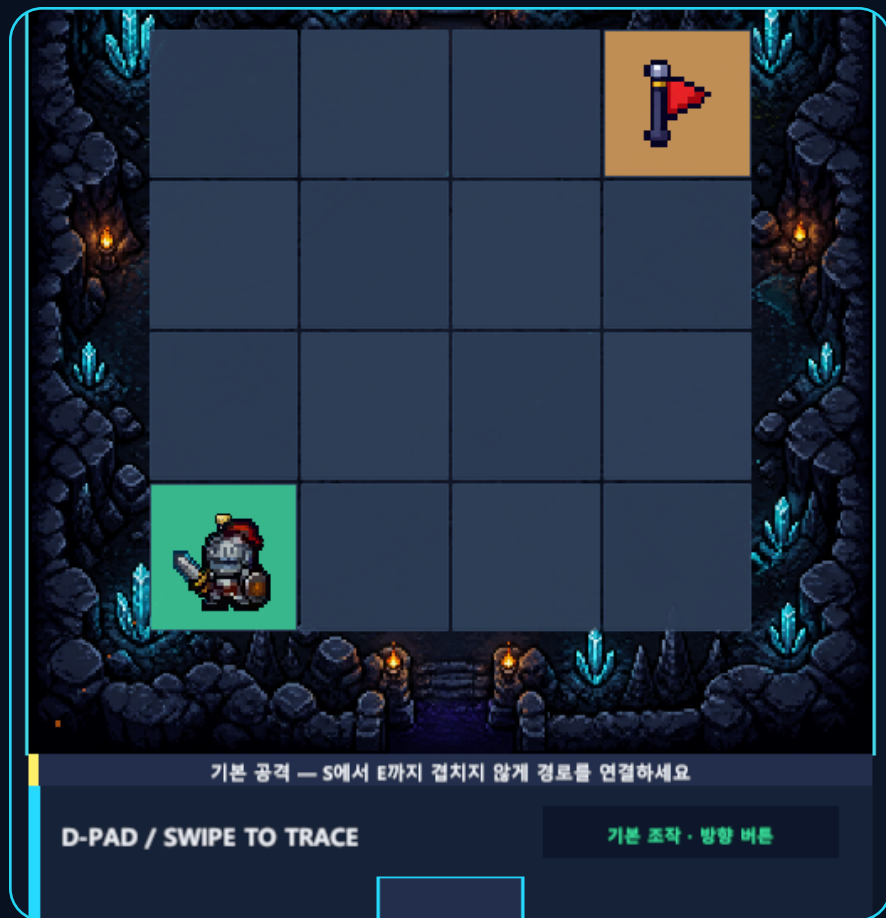
공격 후 캐릭터 위치는 유지, START-END만 갱신

이동 수 = $\max(1, \text{경로 칸 수} - 1)$ · 기본 피해 = 8 + 이동 수 × 5 + 8칸 초과분 × 2 · 발판 보정

설명보다 행동으로 배우게 한다

04

4x4 안전 구역에서 규칙 학습, 방향키 기본 스와이프 보조



1 기본 공격

START → 중복 없는 경로 → END

2 노란 발판

다음 공격 +25

3 청록 발판

다음 공격 $\times 1.35$

4 갈색 발판

이동 1초 정지

5 보라 발판

다음 공격 $\times 0.65$ 후 보스전 전환

학습 설계

초반 공격을 제거하고 보라 발판 직후 보스전으로 연결

하나의 규칙에서 두 단계의 압박을 만든다

05

고정 패턴, 속도 증가, 위치 견제, 수정 기믹을 조합

PHASE 1

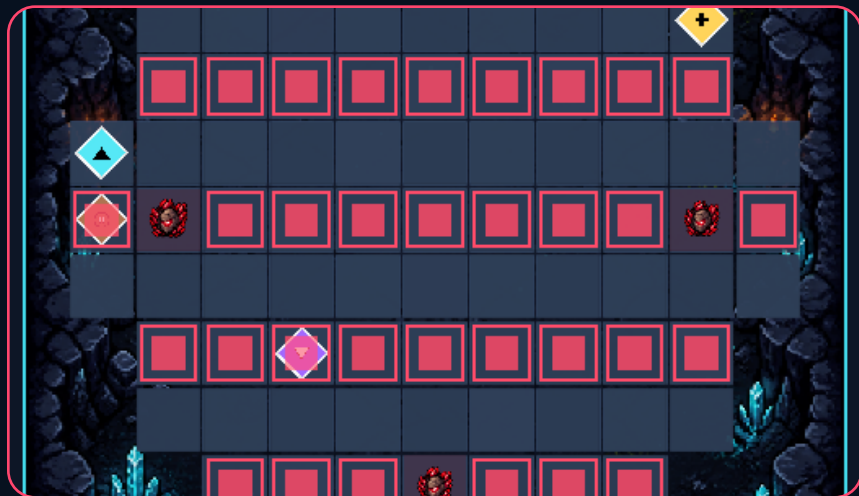
HP 500 · 예고 2초

십자·마름모·X 문양
단일·다중·두 줄 결합 레이저
공격 횟수에 따라 패턴 간격 단축

PHASE 2

HP 1,500 · 예고 1초

고정 문양 + 플레이어 위치 견제
가로·세로 전체 격자 패턴
수정 4개가 이동과 타일 배치를 제한



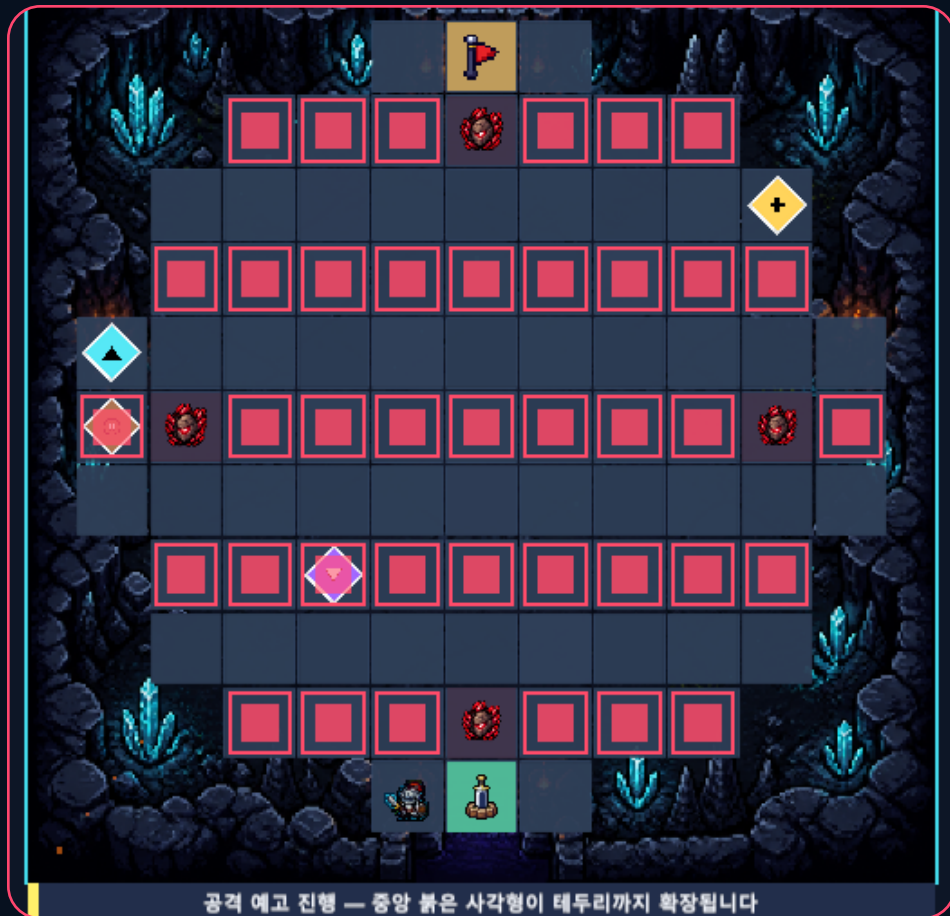
CONTENT VOLUME

- 패턴 종류를 늘리면서 공통 예고·피해·효과 파이프라인을 재사용
- 2페이지는 새로운 조작 대신 기존 경로 판단의 속도와 빈도를 증폭
- 공격 중 플레이어를 멈추지 않아 회피와 경로 설계가 동시에 진행
- 레이저·폭발은 흙먼지·암석 파티클로 동굴 테마에 통합

위험 정보는 성장하고, 경로 조건은 변한다

06

공격 예고·수정·특수 발판을 하나의 전투 문법으로 통합



GROWING TELEGRAPH

- 시작: 붉은 테두리만 표시
- 예고 중: 중앙 정사각형이 진행률에 따라 선형 성장
- 접촉 순간: 중앙 면이 테두리에 닿는 프레임에 피해

CRYSTAL

2페이지 수정 4개 · 벽 처리 · START/END 제외 · 주변 2칸 격자 공격
HP 50% 이하 재배치 · 공격 주기 5초/4초로 분화

SPECIAL TILE

더하기 +25 · 곱셈 $\times 1.35$ · 정지 1초 · 다운 $\times 0.65$
아이콘을 마름모 정중앙에 배치하고 1회 사용 후 소모

플레이 경험을 유지하는 코드 구조

07

변화가 잦은 규칙을 데이터와 순수 로직으로 분리

01

TrailFieldModel

이동·경로·중복·타일 배치

02

BossPatternRules

페이즈·문양·예고·속도

03

CrystalRules

배치·재배치·공격 범위

04

SpecialTileRules

보너스·배율·정지

05

TutorialRules

4×4 단계와 목표 위치

06

TraceStrikeGame

UI·입력·연출·런타임 통합

IMPLEMENTATION PRINCIPLE

규칙 모듈은 자동 테스트가 가능한 순수 로직으로 유지하고, 화면·오디오·파티클은 런타임 계층에서 조합했다.

혼자 처리한 범위를 수치로 확인한다

08

코드량 자체보다 설계·구현·검증·배포가 연결된 범위를 증명

RUNTIME C#

약 3,600줄

6개 런타임 모듈

TEST CODE

약 390줄

29개 이상 자동 검증

ART ASSETS

11 PNG

캐릭터·타일 아이콘·배경

DELIVERY

2 BUILDS

Windows 실행 파일 + APK

구현 영역

- 경로 공격 상태와 피해 공식
- 특수 발판 보정과 UI
- 모바일 Safe Area·화면비
- 2페이지 보스 패턴 스케줄러
- 타이틀·기록·튜토리얼
- 픽셀 이펙트·사운드 통합
- 수정 배치·재배치·폭발
- D-Pad·Swipe 입력 추상화
- 자동 빌드·캡처·문서 QA

실행 가능한 결과까지 완성했다

09

플레이 방법·빌드 경로·검증 결과

WINDOWS

TraceStrike.exe

1. Builds/Windows 폴더 유지
2. TraceStrike.exe 실행
3. 타이틀에서 도전하기 선택

ANDROID

dd.apk

1. Android에서 APK 설치 허용
2. pdf/dd.apk 설치·실행
3. 방향키 또는 스와이프로 플레이

AUTOMATED QA

29+

경로·보스·수정·발판·예고 로직 자동 검증

BUILD TARGET

2

Windows와 Android 산출물 생성 확인

DOCUMENT QA

19 PAGES

전 페이지 렌더링·텍스트·경계 검사

게임 개발 역량을 기반으로 AI를 반복 구현과 검증에 투입해, 혼자서 기획부터 배포까지 연결했다.